

# REPORT

## 전자공학도의 윤리 강령 (IEEE Code of Ethics)

(출처: <http://www.ieee.org>)

나는 전자공학도로서, 전자공학이 전 세계 인류의 삶에 끼치는 심대한 영향을 인식하여 우리의 직업, 동료와 사회에 대한 나의 의무를 짐에 있어 최고의 윤리적, 전문적 행위를 수행할 것을 다짐하면서, 다음에 동의한다.

1. **공중의 안전, 건강 복리에 대한 책임:** 공중의 안전, 건강, 복리에 부합하는 결정을 할 책임을 질 것이며, 공중 또는 환경을 위협할 수 있는 요인을 신속히 공개한다.
2. **지위 남용 배제:** 실존하거나 예기되는 이해 상충을 가능한 한 피하며, 실제로 이해가 상충할 때에는 이를 이해 관련 당사자에게 알린다. (이해 상충: conflicts of interest, 공적인 지위를 사적 이익에 남용할 가능성)
3. **정직성:** 청구 또는 견적을 함에 있어 입수 가능한 자료에 근거하여 정직하고 현실적으로 한다.
4. **뇌물 수수 금지:** 어떠한 형태의 뇌물도 거절한다.
5. **기술의 영향력 이해:** 기술과 기술의 적절한 응용 및 잠재적 영향에 대한 이해를 높인다.
6. **자기개발 및 책무성:** 기술적 능력을 유지, 증진하며, 훈련 또는 경험을 통하여 자격이 있는 경우이거나 관련 한계를 전부 밝힌 뒤에만 타인을 위한 기술 업무를 수행한다.
7. **엔지니어로서의 자세:** 기술상의 업무에 대한 솔직한 비평을 구하고, 수용하고, 제공하며, 오류를 인정하고 수정하며, 타인의 기여를 적절히 인정한다.
8. **차별 안하기:** 인종, 종교, 성별, 장애, 연령, 출신국 등의 요인에 관계없이 모든 사람을 공평하게 대한다.
9. **도덕성:** 허위 또는 악의적인 행위로 타인, 타인의 재산, 명예, 또는 취업에 해를 끼치지 않는다.
10. **동료애:** 동료와 협력자가 전문분야에서 발전하도록 도우며, 이 윤리 헌장을 준수하도록 지원한다.

위 IEEE 윤리헌장 정신에 입각하여 report를 작성하였음을 서약합니다.

<1, 2주차 예비보고서>

학 부: 전자공학과

제출일: 2026.03.08

과목명: 기초전기실험

교수명: 권 혁 준 교수님

분 반: C088-3

학 번: 202128508, 202220953, 202320724

성 명: 최승민, 신현준, 염지성

# 기전실 1, 2주차 예비보고서

## 실험 목적

### Ch 3 (옴의 법칙)

- Power supplier로 인가한 전압과 DMM으로 측정한 전압의 차이를 알아보고, 전압과 전류 측정을 통해 옴의 법칙 및 저항값의 선형성을 확인한다.

### Ch 4 (직렬 저항)

- 저항이 직렬로 연결된 경우의 각 저항과 총 저항을 측정하고, 이론값과 실제 측정값 사이의 오차를 확인한다.

### Ch 5 (직렬 직류 회로)

- 직렬 회로에서 각 저항에 걸리는 전압과 회로에 흐르는 전체 전류를 측정하여 키르히호프의 전압 법칙(KVL)을 검증한다.

### Ch 6 (병렬 저항)

- 저항이 병렬로 연결되었을 때 각 저항과 총 저항을 측정하여 이론값과의 차이를 알아본다.

### Ch 7 (병렬 직류 회로)

- 병렬 회로의 전압 및 전류를 측정하여 키르히호프의 전류 법칙(KCL)을 직접 확인하고 오차를 구한다.

### Ch 9 (직병렬 직류 회로)

- 저항이 직렬 및 병렬로 혼합 연결된 회로에서 전압과 전류를 측정하고, 키르히호프의 전압/전류 법칙(KVL, KCL)과 전압/전류 분배 법칙을 종합적으로 확인한다.

## 실험 준비물

### 브레드보드

- 회로를 구성하는 판으로, 가로로 5개의 구멍이 서로 연결되어 있다.
- 양 끝의 길게 이어진 세로줄은 주로 전원(플러스 및 마이너스) 공급용으로 사용된다.

### 파워 서플라이

- 직류 전압과 전류를 공급하는 장치이다.
- 사용할 때는 기준 단자를 GND(접지)에 연결해야 하며, 전압을 조절하기 전 전류 다이얼을 약간 돌려주어야 정상적으로 전압이 출력된다.

### 디지털 멀티미터

- 전압(DCV), 전류(DCI), 저항을 측정하는 기기이다.

- 전압과 저항: 측정하려는 소자에 병렬로 연결하여 측정한다.
- 전류: 회로의 연결을 끊고 직렬로 연결하여 측정해야 한다. 기기 고장(퓨즈 단선)을 막기 위해 반드시 암페어(A) 단위의 큰 스케일에서 먼저 측정한 뒤, 밀리암페어(mA) 단위로 스케일을 낮춰가며 측정해야 한다.

## 저항

- 저항값은 표면에 칠해진 컬러 코드(띠 색깔)를 통해 기본적으로 판별할 수 있다.
- 하지만 실제 저항에는 허용 오차가 존재하므로, 정확한 실험을 위해서는 회로를 구성하기 전 반드시 디지털 멀티미터(DMM)를 이용해 각 저항의 실제 값을 직접 측정하는 과정이 필요하다.

## 실험 이론

### 옴의 법칙

- 전압(V), 전류(I), 저항(R)의 관계로,  $V=IR$  공식을 따르며 전압과 전류는 선형적인 비례 관계를 가진다.

### 직렬 회로

- 저항을 직렬로 연결하면 전체 저항은 각 저항을 더한 값( $R_T = R_1 + R_2 + R_3$ )이 된다.
- 회로 전체에 동일한 전류가 흐르지만, 전압은 저항의 크기에 비례하여 분배된다.

### 병렬 회로

- 저항을 병렬로 연결할 경우 전체 저항의 역수는 각 저항의 역수의 합( $1/R_T = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$ )과 같다.
- 병렬로 연결된 모든 소자에는 동일한 전압이 걸리지만, 전류는 저항에 반비례하여 분배된다.

### 키르히호프의 법칙

- KVL (전압 법칙): 하나의 닫힌 회로(루프) 내에서 발생하는 모든 전압 강하의 합은 0이다.
- KCL (전류 법칙): 회로의 한 노드(교차점)로 들어오는 전류의 합과 나가는 전류의 합은 같다.

## 예상 결과 값

### Ch 3

Table 3.3

- I는 V를 R로 나눈 값으로 계산되고, R이 1000ohm이고 I의 단위가 mA이므로 I의 값은 V의 절댓값과 동일하게 측정될 것이다.
- V가 2, 4, 6, 8, 10V일 때 I 또한 2, 4, 6, 8, 10mA로 측정될 것이다.

Table 3.7

- Table 3.3에서 저항만 3.3배 증가했으므로 I의 값은 1/3.3배가 될 것이다.
- 즉, I는 대략 0.61, 1.21, 1.82, 2.42, 3.03mA로 측정될 것이다.

### Table 3.8

- $V=IR$ 에서 V는 I와 R의 곱으로 표현할 수 있다.
- R은 변화가 없으므로  $R=3300(\text{ohm})$ 으로 고정된다.
- $I_R = 2.4(\text{mA})$ 일 때,  $V_R = 2.4 * 3.3 = 7.92(\text{V})$
- $I_R = 0.8(\text{mA})$ 일 때,  $V_R = 0.8 * 3.3 = 2.64(\text{V})$

## Ch 4

### Table 4.2

- 3개의 저항이 직렬로 연결되었으므로, 합성 저항은 세 저항을 더한 값과 같다.
- $R_T = 100 + 220 + 330 = 550(\text{ohm})$

### Table 4.6

- R\_3쪽의 회로는 open 회로이므로 전류가 흐르지 않는다.
- 즉, R\_1과 R\_2만 직렬로 연결된 회로라고 가정할 수 있다.
- 따라서 합성 저항  $R_T = 220 + 330 = 550(\text{ohm})$

### Table 4.7

- 가운데 도선이 short 상태이므로, R\_3 쪽의 전압은 0V이 된다.
- 즉, R\_1과 R\_2만 직렬로 연결된 회로라고 가정할 수 있다.
- 따라서 합성 저항  $R_T = 100 + 220 = 320(\text{ohm})$

## Ch 5

### Table 5.1 / Table 5.2 / Table 5.3

- 3개의 저항이 모두 직렬로 연결되어 있으므로 전체 저항  $R_T = 220 + 330 + 470 = 1020(\text{ohm})$
- 전류의 크기는  $I = V / R_T = 12 / 1020 = 0.01176(\text{A}) = 11.76(\text{mA})$
- 각 저항에서의 전압강하는 다음과 같다.
  - $V_1 = I * R_1 = 0.01176 * 220 = 2.59(\text{V})$
  - $V_2 = I * R_2 = 0.01176 * 330 = 3.88(\text{V})$
  - $V_3 = I * R_3 = 0.01176 * 470 = 5.53(\text{V})$

**Table 5.4**

- 3개의 저항이 모두 직렬로 연결되어 있으므로 전체 저항  $R_T = 100 + 330 + 680 = 1110(\text{ohm})$
- 전류의 크기는  $I = V / R_T = 10 / 1110 = 0.009(\text{A}) = 9(\text{mA})$
- 각 저항에서의 전압강하는 다음과 같다.
  - $V_1 = I * R_1 = 0.009 * 100 = 0.901(\text{V})$
  - $V_2 = I * R_2 = 0.009 * 330 = 2.973(\text{V})$
  - $V_3 = I * R_3 = 0.009 * 680 = 6.126(\text{V})$
- $V_4$ 는  $R_2$ 와  $R_3$ 에 걸리는 전압이므로  $V_4 = V_2 + V_3 = 2.973 + 6.126 = 9.099(\text{V})$

**Table 5.5**

- 오른쪽 끝이 open 회로이므로 전류가 흐르지 않는다.
- 즉,  $R_1$ 과  $R_2$ 에의 전압 강하도 일어나지 않으므로  $V_1 = V_2 = 0(\text{V})$
- $V_3$ 에서 위 단자는  $R_1$ 을 지나 있지만 전압 강하가 일어나지 않았으므로 전원 (+)쪽과 같은 전위를 가진다.
- 마찬가지로 아래 단자도  $R_2$ 를 지나 있지만 전압 강하가 일어나지 않았으므로 전원 (-)쪽과 같은 전위를 가진다.
- 즉, 열린 부분 양단 전압은 전원에서 제공한 전압과 같으므로  $V_3 = 16\text{V}$

## Ch 6

**Table 6.2**

- 3개의 저항이 모두 병렬로 연결되어 있다.
- $1 / R_T = 1 / R_1 + 1 / R_2 + 1 / R_3 = 1 / 1200 + 1 / 2200 + 1 / 3300$ 에서  $R_T = \text{약 } 628.57(\text{ohm})$

**Table 6.5**

- $R_3$ 는 아래 단자가 open 회로이므로 전류가 흐르지 않는다.
- 즉, 전체 저항은  $R_1$ 과  $R_2$ 의 병렬만 계산하면 된다.
  - $1 / R_T = 1 / R_1 + 1 / R_2 = 1 / 1000 + 1 / 1200$
  - $R_T = \text{약 } 545.45(\text{ohm})$

**Table 6.6**

- 맨 오른쪽 도선은 위아래가 직접 연결되어있으므로 short 회로와 같다.
- 즉, 맨 오른쪽에  $0(\text{ohm})$ 짜리  $R_3$  저항이 하나 병렬로 더 있는 것 같다.
- 즉, 전체 저항은  $R_T = 0(\text{ohm})$

## Ch 7

Table 7.1

- $R_1, R_2$ 가 병렬로 연결되어 있는 구조이므로 각 저항에 걸리는 전압은 동일하다.
  - DMM에서  $V = 12(V)$ 로 주었다고 가정
- $1/R_T = 1/R_1 + 1/R_2 = 1/1200 + 1/3300 = 0.0011(\text{ohm})$ 
  - $R_T = \text{약 } 880(\text{ohm})$

Table 7.2

- 옴의 법칙  $I = V/R$ 을 이용한다.
  - $I_1 = 12/1200 = 0.01(A) = 10(mA)$
  - $I_2 = 12/3300 = 0.00364(A) = 3.64(mA)$
  - KCL에 의하여  $I_3 = I_1 + I_2 = 13.64(mA)$

## Ch 9

Table 9.4

- $R_T = R_1 \parallel (R_2 + R_3)$ 이다.
- $R_{23} = R_2 + R_3 = 3300 + 1000 = 4300(\text{ohm})$
- $1/R_T = 1/R_1 + 1/R_{23} = 1/2200 + 1/4300$
- $R_T = 1433.38(\text{ohm})$

Table 9.5

- $V = 12(V)$ 로 주어지므로  $I = 12/R$ 으로 계산한다.
  - $I_1 = 12/2200 = 5.45(mA)$
  - $I_2 = I_3 = 12/R_{23} = 12/4300 = 2.79(mA)$
  - KCL에 의하여  $I_s = I_1 + I_2 = 5.45 + 2.79 = 8.24(mA)$

Table 9.6

- $R_1$ 은 전원과 바로 병렬이므로 12V가 그대로 걸린다.
  - $V_1 = 12(V)$
- $R_2$ 와  $R_3$ 는 12V가 나누어 걸린다.
  - $V_2 = I_2 * R_2 = 0.002791 * 3300 = 9.21(V)$
  - $V_3 = I_3 * R_3 = 0.002791 * 1000 = 2.79(V)$

Table 9.7

- 16V의 전압이 R<sub>1</sub>과 R<sub>2</sub>에 나누어 걸린다.
  - $V_2 = 16 * 4700 / (3300 + 4700) = 9.4(V)$
- 16V의 전압이 R<sub>3</sub>와 R<sub>4</sub>에 나누어 걸린다.
  - $V_4 = 16 * 1000 / (2200 + 1000) = 5.0(V)$
- 노드 c와 d는 접지되어있으므로 a와 b의 전위는 각각 V<sub>2</sub>, V<sub>4</sub>라고 할 수 있다.
  - $V_{ab} = V_2 - V_4 = 9.4 - 5.0 = 4.40(V)$
- R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub> 브랜치와 R<sub>3</sub>, R<sub>4</sub> 브랜치에 흐르는 전류를 각각 I<sub>12</sub>, I<sub>34</sub>라고 하면 KCL에 따라 I<sub>s</sub> = I<sub>12</sub> + I<sub>34</sub>로 구할 수 있다.
  - $I_{12} = 16 / (3300 + 4700) = 2.00(mA)$
  - $I_{34} = 16 / (2200 + 1000) = 5.00(mA)$
  - $I_s = I_{12} + I_{34} = 2.00 + 5.00 = 7.00(mA)$

**Table 9.8**

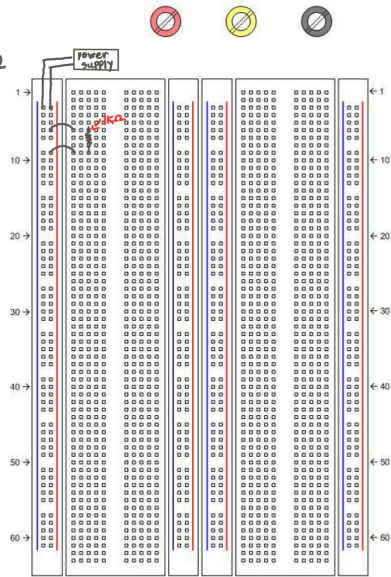
- 전체 회로는  $R_T = R_1 + (R_2 || (R_3 + R_4))$ 
  - $R_{34} = R_3 + R_4 = 4700 + 3300 = 8000(ohm)$
  - $R_{234} = R_2 || R_{34} = 888.89(ohm)$
- 20V가 R<sub>1</sub>과 R<sub>234</sub>에 나누어 걸린다.
  - $V_{234} = V * R_{234} / (R_1 + R_{234}) = 20 * 888.89 / (2200 + 888.89) = 5.76(V)$
- V<sub>234</sub>는 V<sub>34</sub>와 같고, V<sub>34</sub>는 R<sub>3</sub>와 R<sub>4</sub>에 나누어 걸린다.
  - $V_4 = V_{34} * R_4 / (R_3 + R_4) = 5.76 * 3300 / (4700 + 3300) = 2.38(V)$
- I<sub>s</sub>는 R<sub>1</sub>을 통과하는 전류이다.
  - $V_1 = V - V_{234} = 20 - 5.76 = 14.24(V)$
  - $I_s = V_1 / R_1 = 14.24 / 2200 = 6.47(mA)$
- $R_T = R_1 + R_{234} = 2200 + 888.89 = 3088.89(ohm)$

## 보드 연결도

### Ch 3

#### part 2

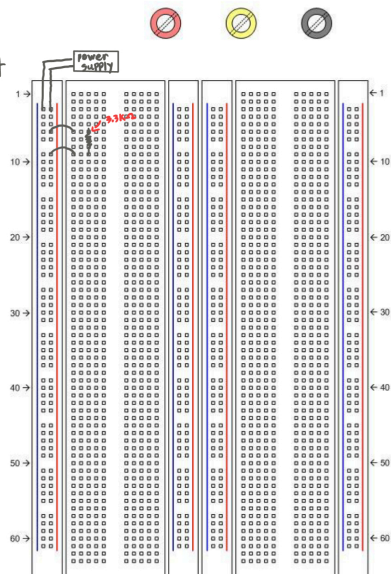
Ch3  
part 2



[브레드보드 실체도 1]

part 4

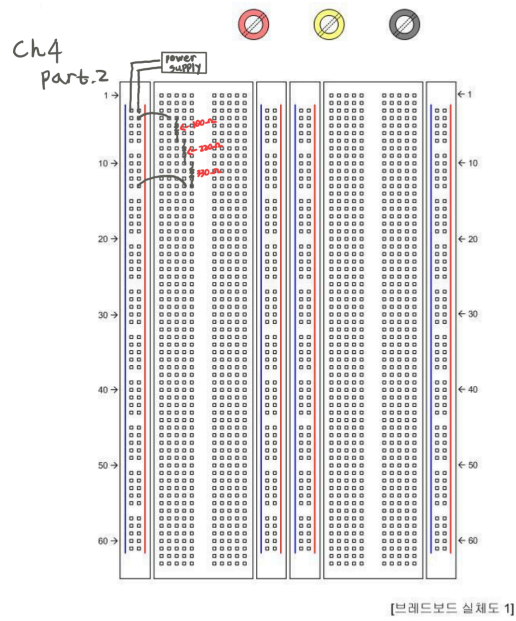
Ch3  
part 4



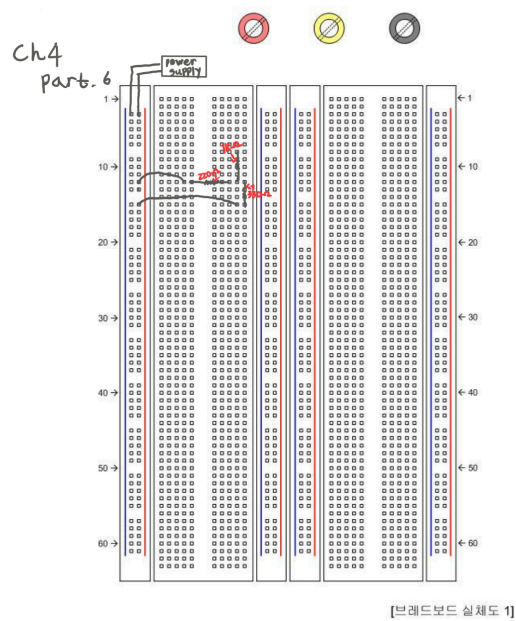
[브레드보드 실체도 1]

Ch 4

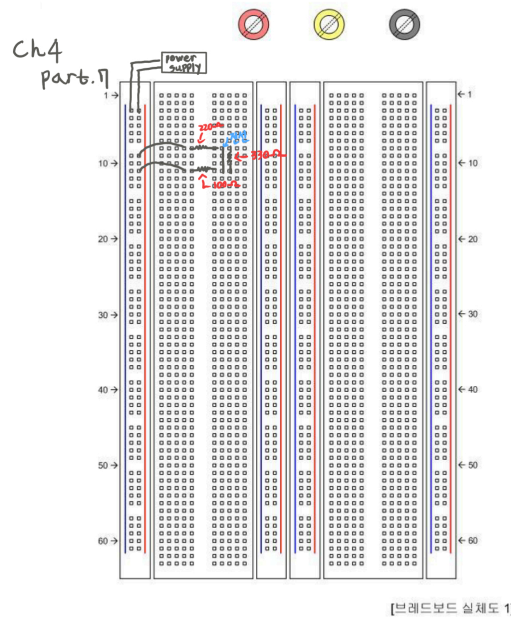
## part 2



## part 6

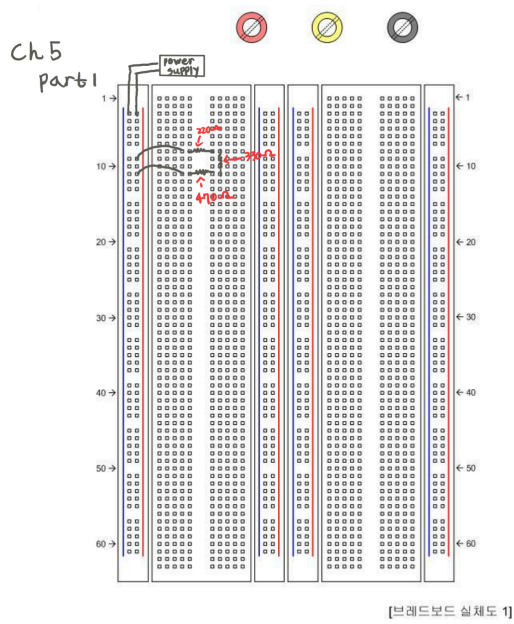


## part 7

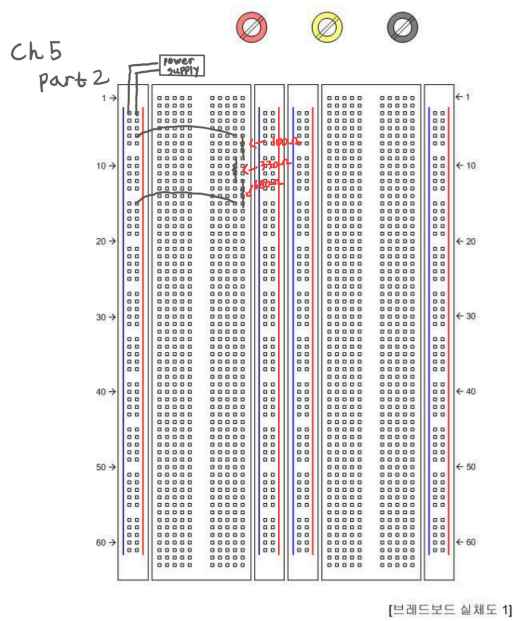


## Ch 5

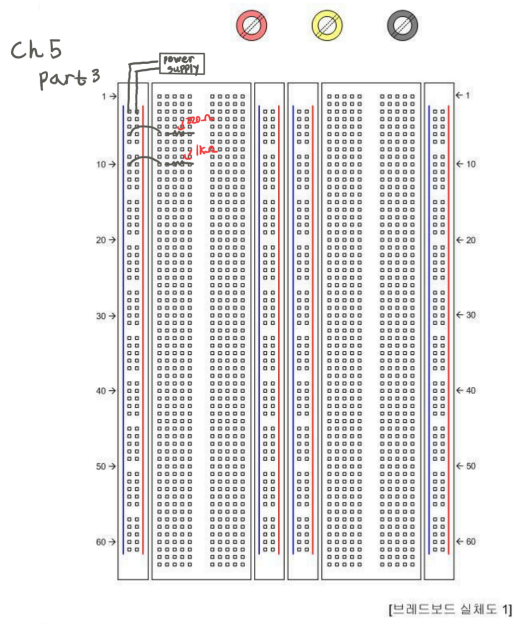
### part 1



part 2



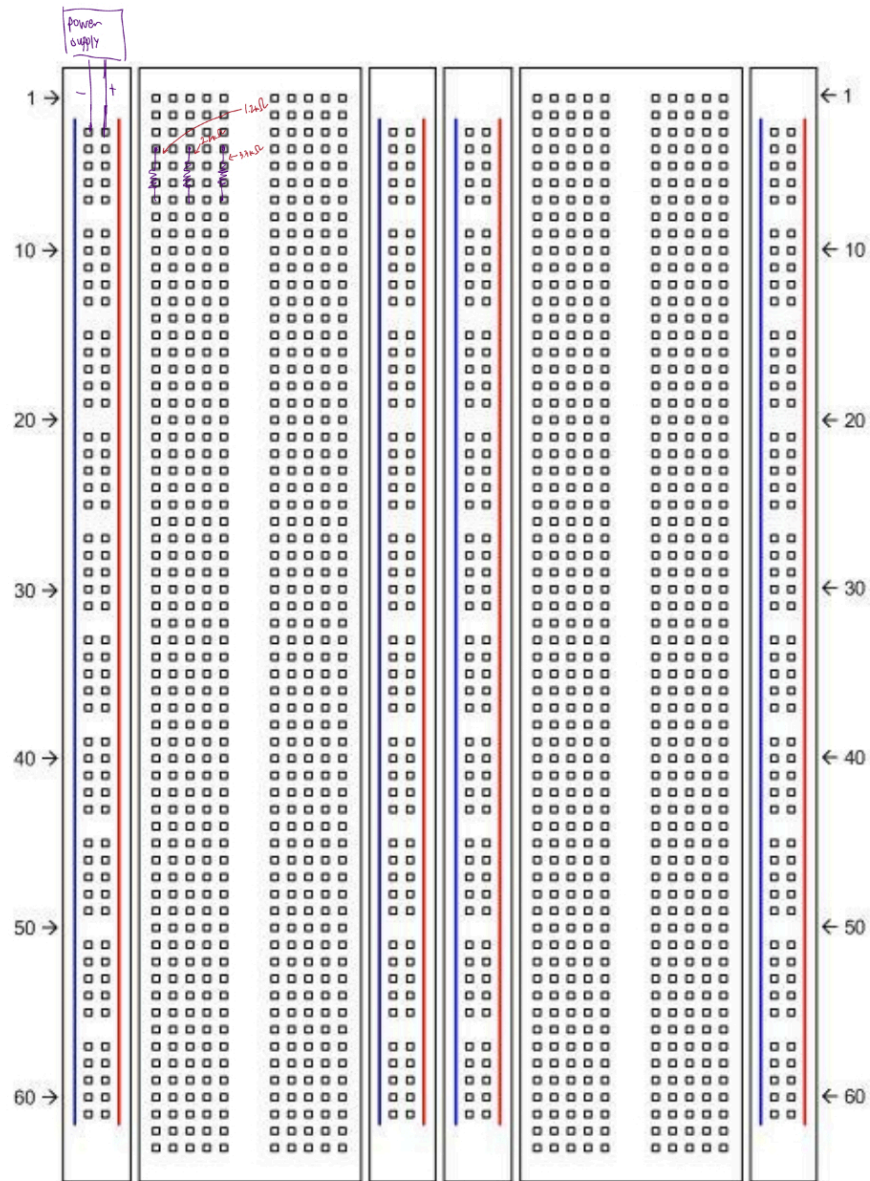
part 3



## Ch 6

### part 2

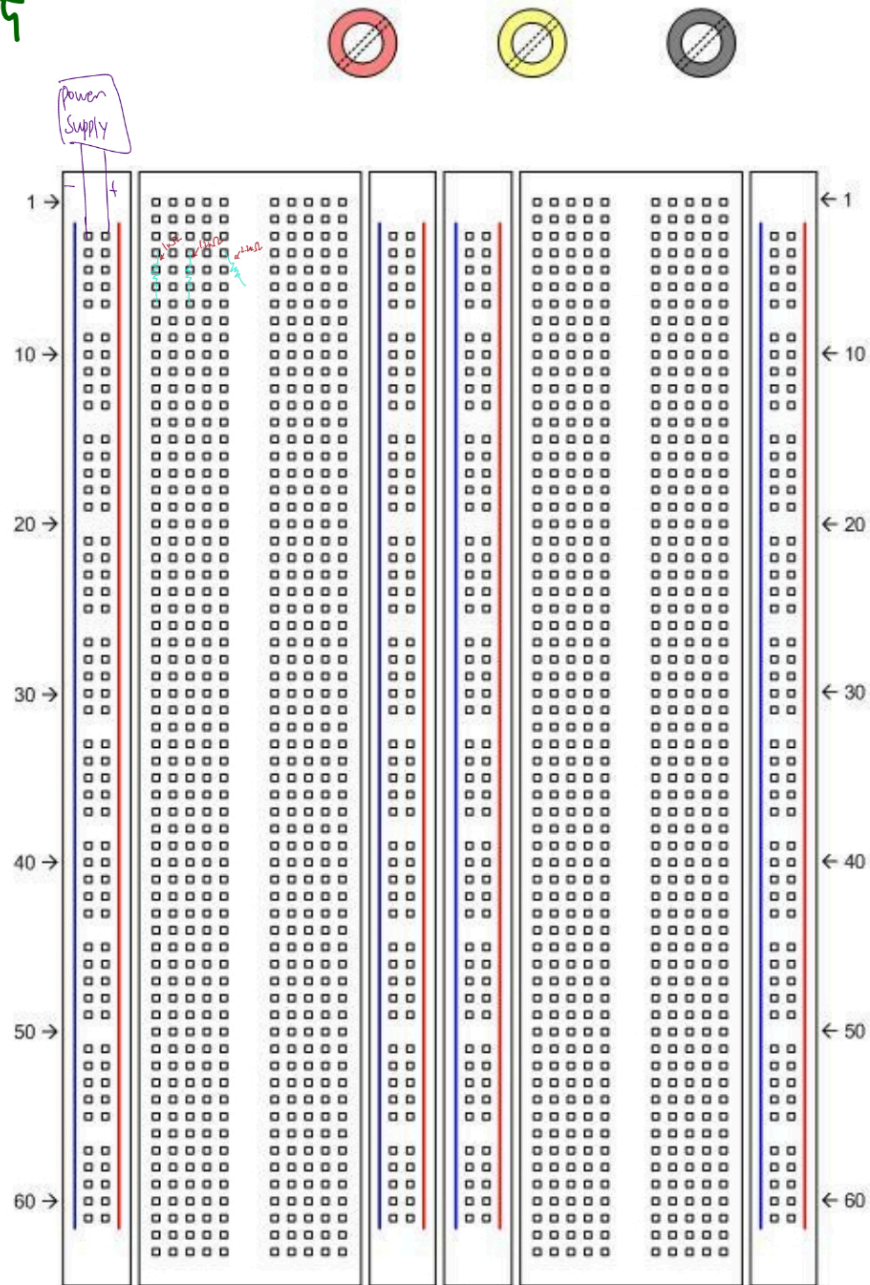
Ch. 6  
Part 2



[브레드보드 실체도 1]

part 5

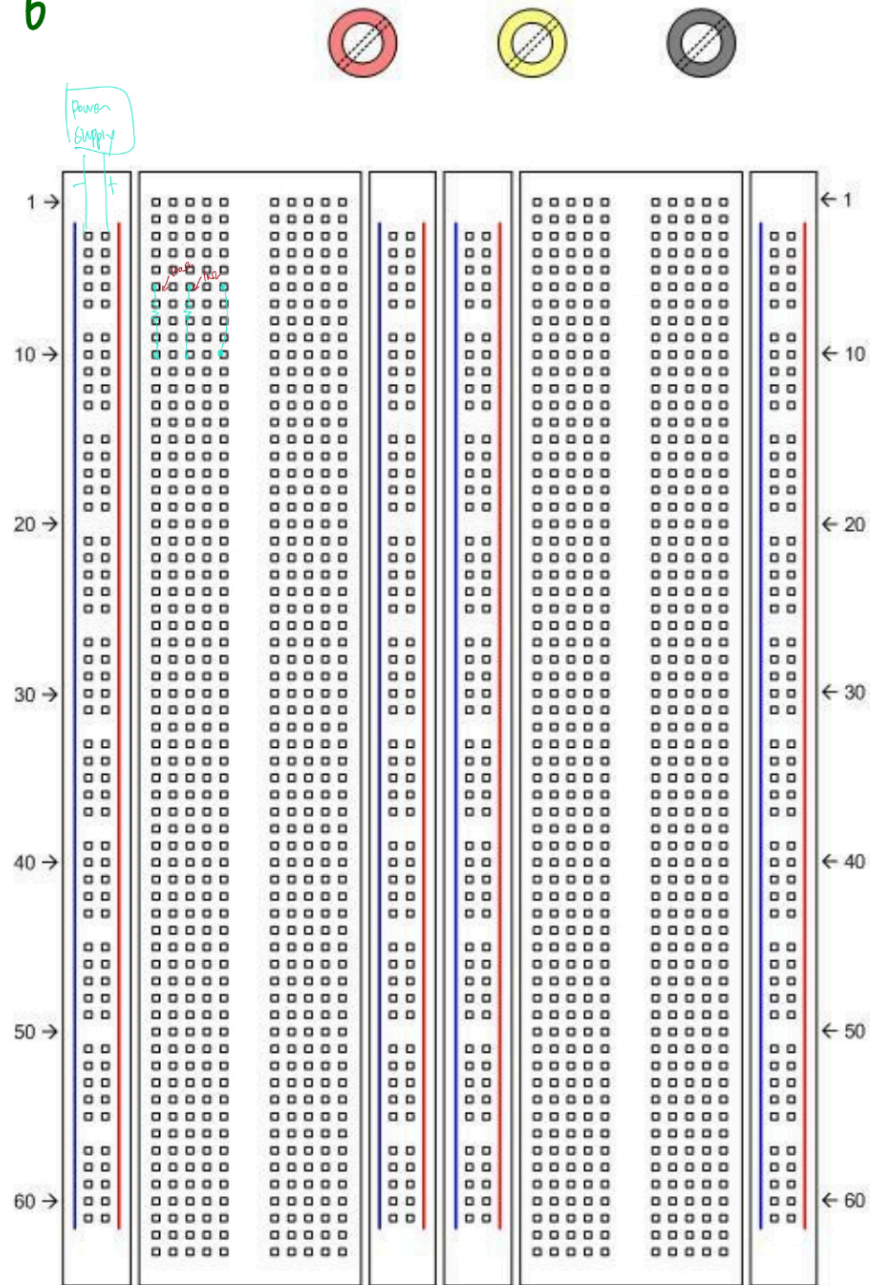
ch. 6  
part 5



[브레드보드 실체도 1]

part 6

## Ch.6 part 6

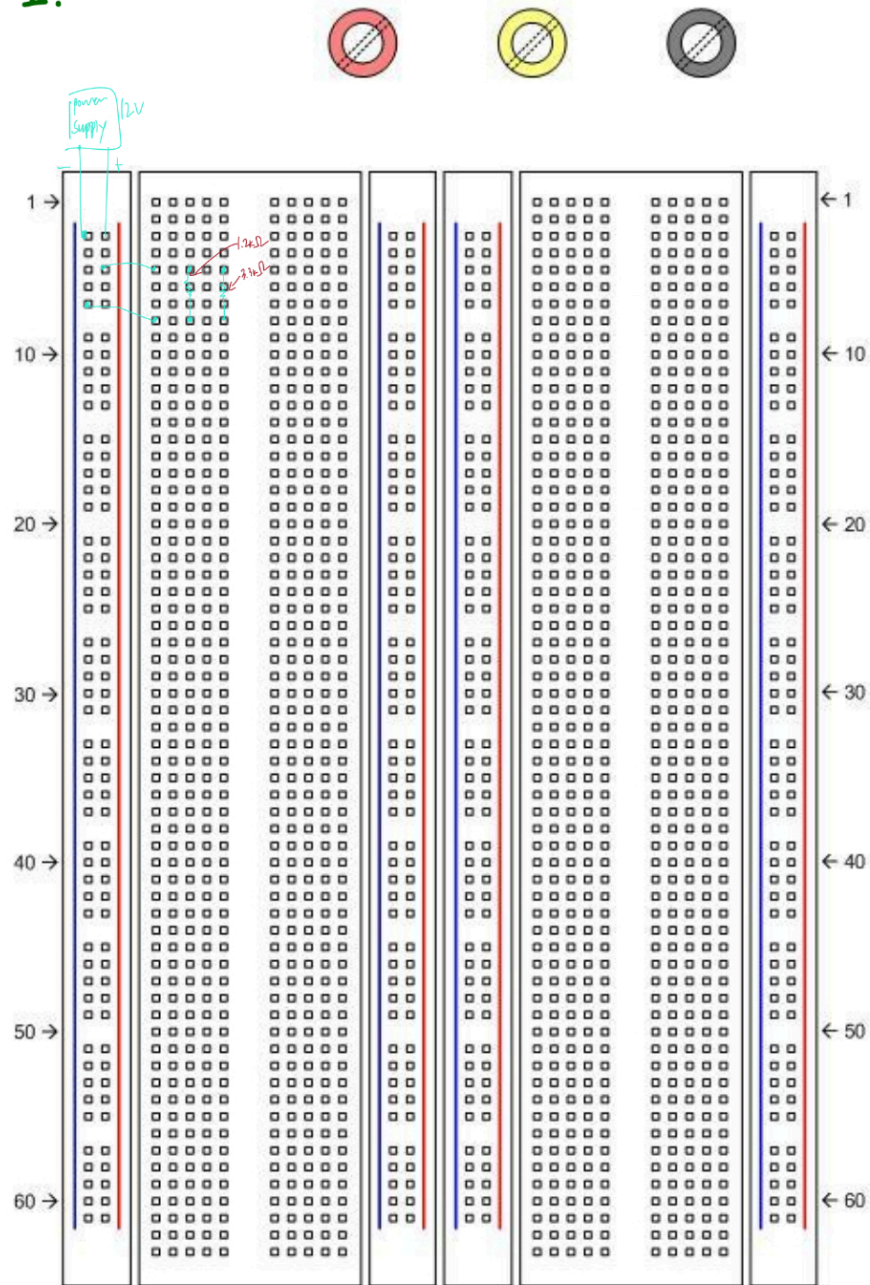


[브레드보드 실체도 1]

## Ch 7

### part 1

ch.7  
part 1.

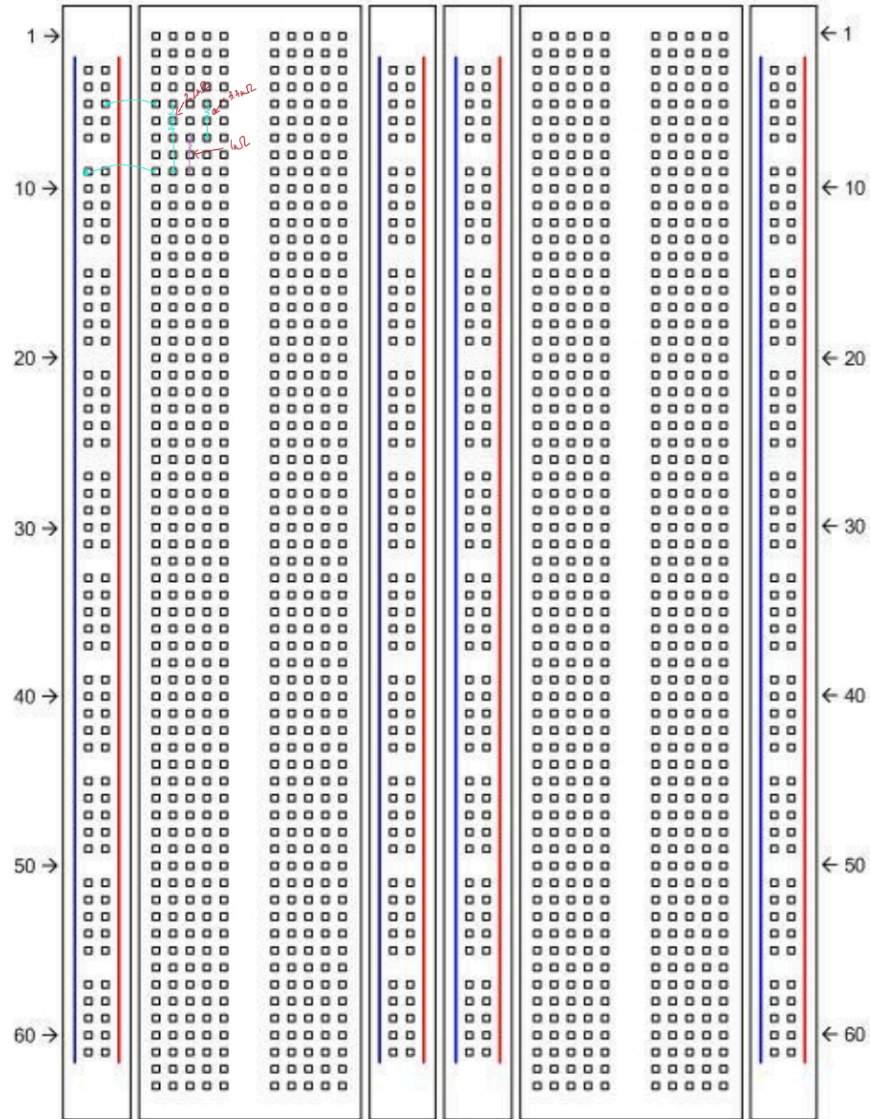


[브레드보드 실체도 1]

Ch 9

part 2

Ch 9  
part 2



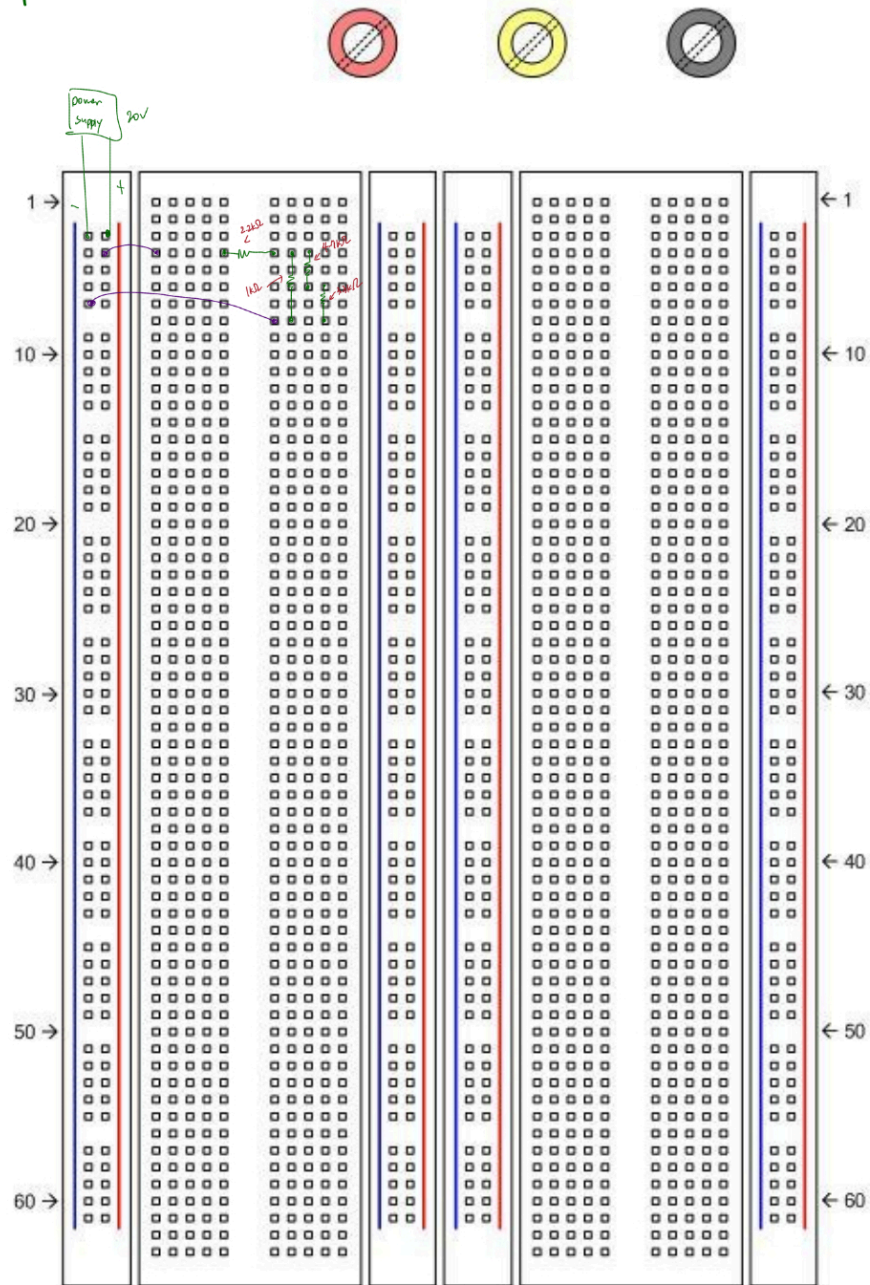
[브레드보드 실체도 1]

part 3



기전실 1, 2주차 예비보고서

ch.9  
part 4



[브레드보드 실체도 1]